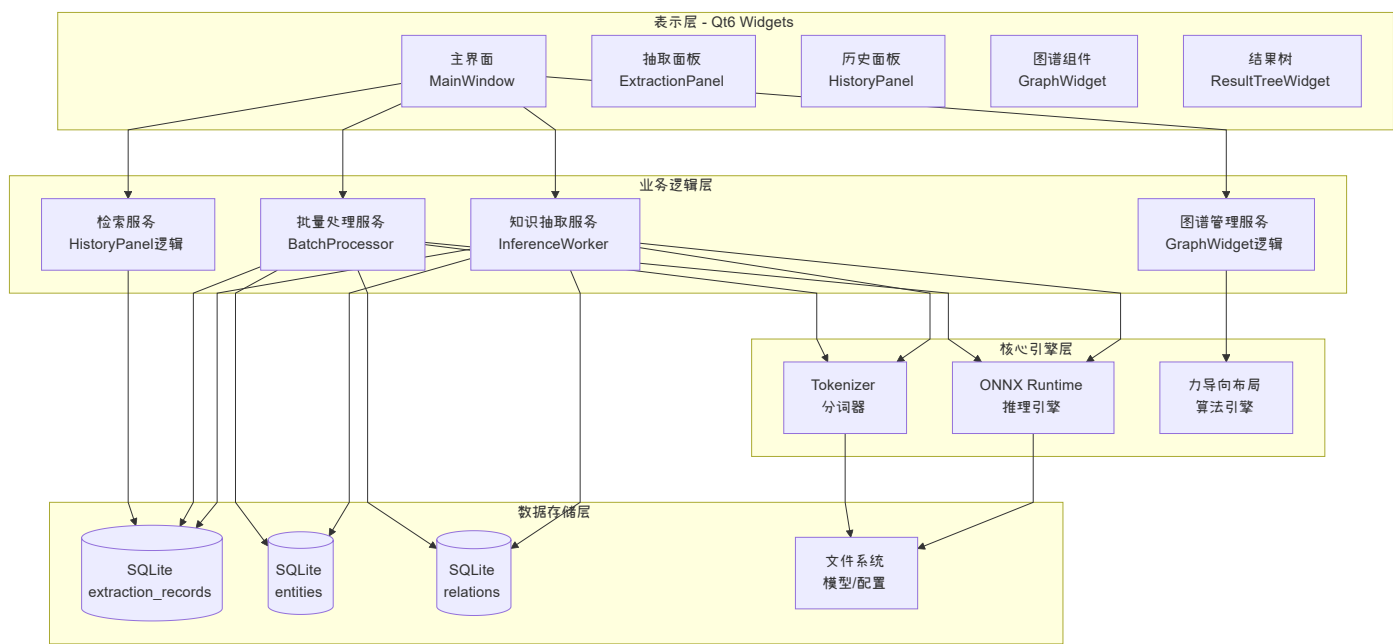


第4章 系统设计

4.1 系统总体设计

4.1.1 系统架构设计

系统采用分层架构，划分为表示层、业务逻辑层、核心引擎层和数据存储层。



架构说明：

- 表示层：Qt框架实现，提供文本上传、图谱展示、检索面板、管理控制台。包括MainWindow主窗口、ExtractionPanel文本输入面板、HistoryPanel历史记录面板、GraphWidget知识图谱组件、ResultTreeWidget结果树组件。
- 业务逻辑层：包括知识抽取服务（InferenceWorker推理工作线程）、批量处理服务（BatchProcessor批量处理器）、图谱管理服务（GraphWidget布局计算和交互逻辑）、检索服务（HistoryPanel搜索筛选逻辑）。
- 核心引擎层：ONNX Runtime推理引擎执行深度学习模型推理，Tokenizer分词器基于tokenizers-cpp实现文本编码，力导向布局算法引擎计算知识图谱节点位置。
- 数据存储层：SQLite数据库存储extraction_records抽取记录表、entities实体表、relations关系表，文件系统存储ONNX模型文件、Tokenizer配置和Metadata元数据。

4.1.2 系统功能结构图

系统功能分为三大模块：知识抽取模块、知识管理模块、系统管理模块。

OptiKG工业知识抽取系统

系统管理模块

系统配置

模型管理

日志管理

知识抽取模块

文本输入

批量处理

模型推理

结果解析

知识管理模块



功能模块说明：

- 知识抽取模块：包含文本输入（支持直接输入和文件上传）、批量处理（支持CSV/JSON多文件处理）、模型推理（ONNX Runtime深度学习推理）、结果解析（实体识别和关系抽取）。
- 知识管理模块：包含历史记录（抽取结果的持久化存储）、知识检索（关键词搜索和筛选）、数据导出（JSON/CSV格式导出）、统计分析（记录数量、实体关系统计）。
- 系统管理模块：包含系统配置（阈值、字段映射等参数配置）、模型管理（ONNX模型热加载和切换）、日志管理（操作日志和错误追踪）。

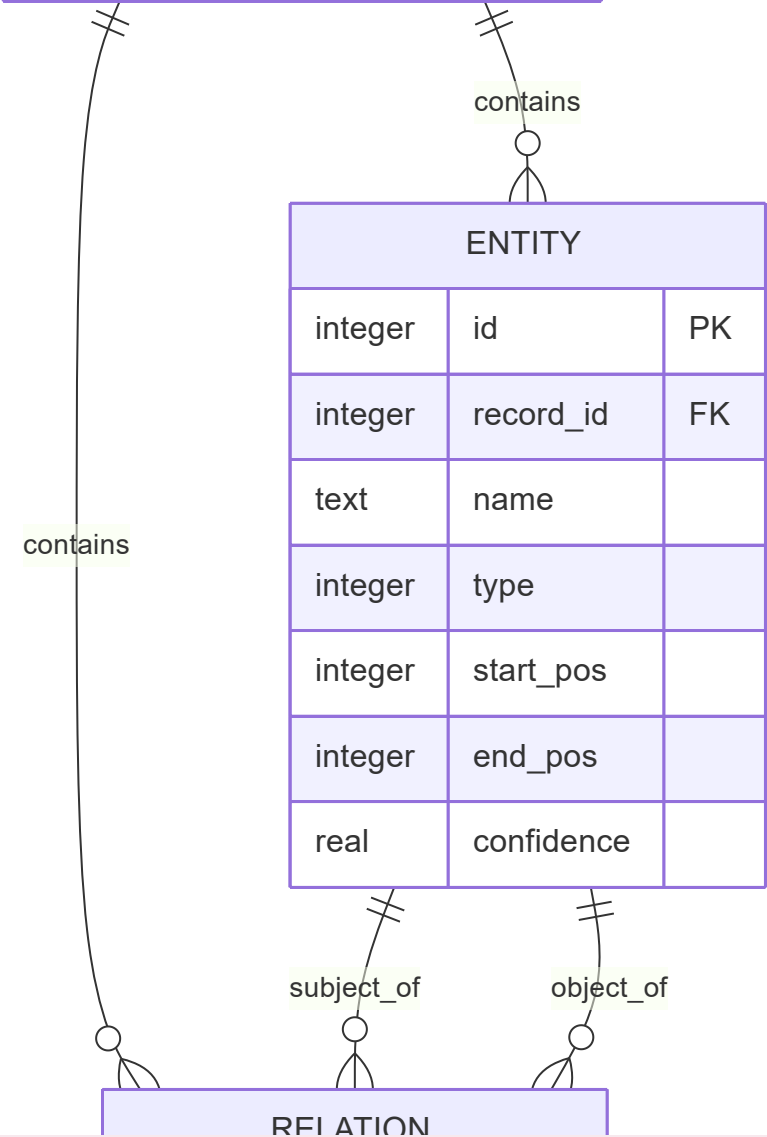
4.2 数据库设计

4.2.1 实体分析

核心实体包括：抽取记录、实体、关系。实体间关系：抽取记录包含多个实体和多个关系，实体通过关系相互关联。

4.2.2 E-R图

EXTRACTION_RECORD		
integer	id	PK
text	content	
datetime	created_at	
integer	process_time_ms	
real	avg_confidence	
integer	entity_count	
integer	relation_count	
text	raw_text	
text	source_file	



integer	id	PK
integer	record_id	FK
integer	subject_id	FK
integer	object_id	FK
text	relation	
integer	relation_type	
real	confidence	

实体关系说明：

- 抽取记录(ExtractionRecord)：一次知识抽取的完整记录，包含原始文本、处理时间、统计信息。
- 实体(Entity)：从文本中识别的命名实体，包括部件、故障、工具、组成四种类型。
- 关系(Relation)：实体之间的关联关系，通过subject_id和object_id关联到实体表。
- 一个抽取记录包含多个实体（一对多），一个抽取记录包含多个关系（一对多），一个实体可以作为多个关系的主体或客体。

4.2.3 逻辑结构设计

主要表结构如下：

表4-1 抽取记录表(extraction_records)

字段名	类型	约束	说明
id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	记录ID
content	TEXT	NOT NULL	原始文本内容
created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间
process_time_ms	INTEGER	NOT NULL	处理耗时(毫秒)
avg_confidence	REAL	NOT NULL	平均置信度

字段名	类型	约束	说明
entity_count	INTEGER	NOT NULL	实体数量
relation_count	INTEGER	NOT NULL	关系数量
raw_text	TEXT		原始文本备份
source_file	TEXT		来源文件路径

索引：idx_records_created_at ON created_at, idx_records_confidence ON avg_confidence

表4-2 实体表(entities)

字段名	类型	约束	说明
id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	实体ID
record_id	INTEGER	FOREIGN KEY	所属记录ID
name	TEXT	NOT NULL	实体名称
type	INTEGER	NOT NULL	实体类型(0-3)
start_pos	INTEGER		开始位置
end_pos	INTEGER		结束位置
confidence	REAL	NOT NULL	置信度

索引：idx_entities_record_id ON record_id, idx_entities_type ON type

表4-3 关系表(relations)

字段名	类型	约束	说明
id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	关系ID
record_id	INTEGER	FOREIGN KEY	所属记录ID

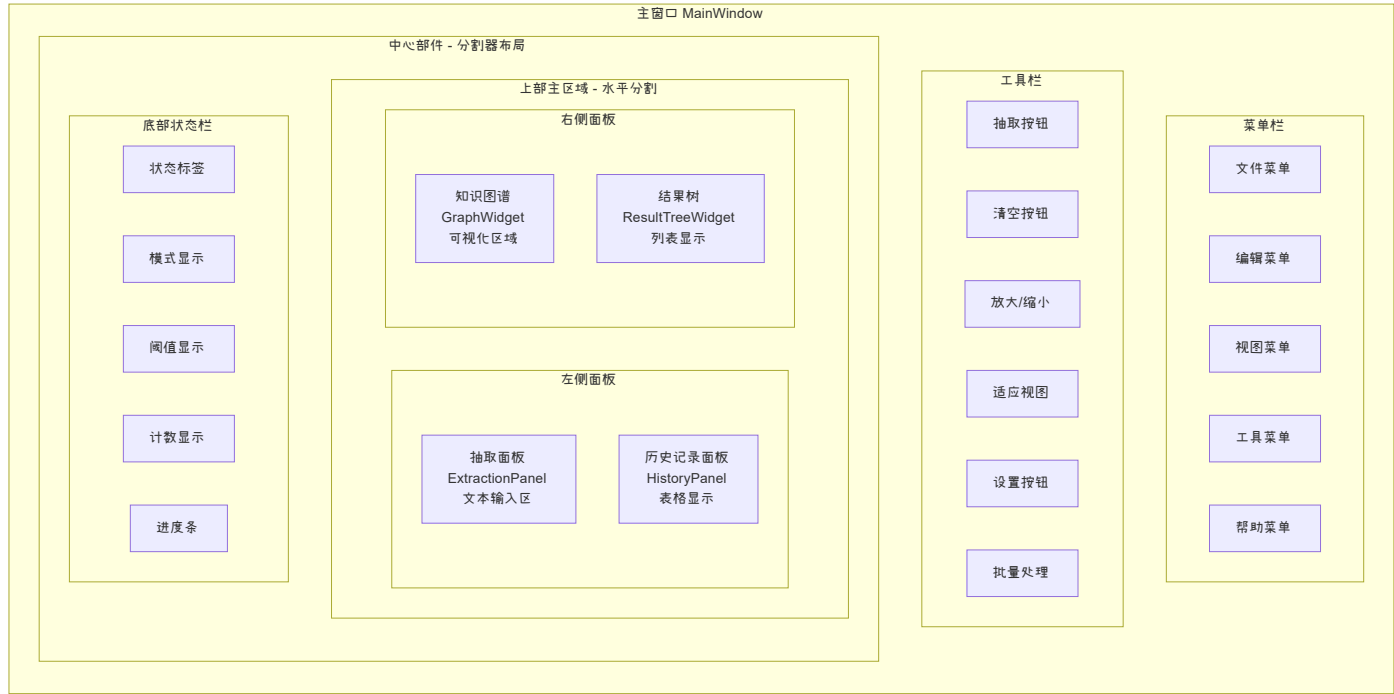
字段名	类型	约束	说明
subject_id	INTEGER	FOREIGN KEY	主体实体ID
object_id	INTEGER	FOREIGN KEY	客体实体ID
relation	TEXT	NOT NULL	关系名称
relation_type	INTEGER	NOT NULL	关系类型(0-3)
confidence	REAL	NOT NULL	置信度

索引：idx_relations_record_id ON record_id, idx_relations_relation ON relation

外键约束：record_id引用extraction_records(id) ON DELETE CASCADE, subject_id和object_id引用 entities(id) ON DELETE CASCADE

4.3 UI设计

系统主界面采用三栏布局：

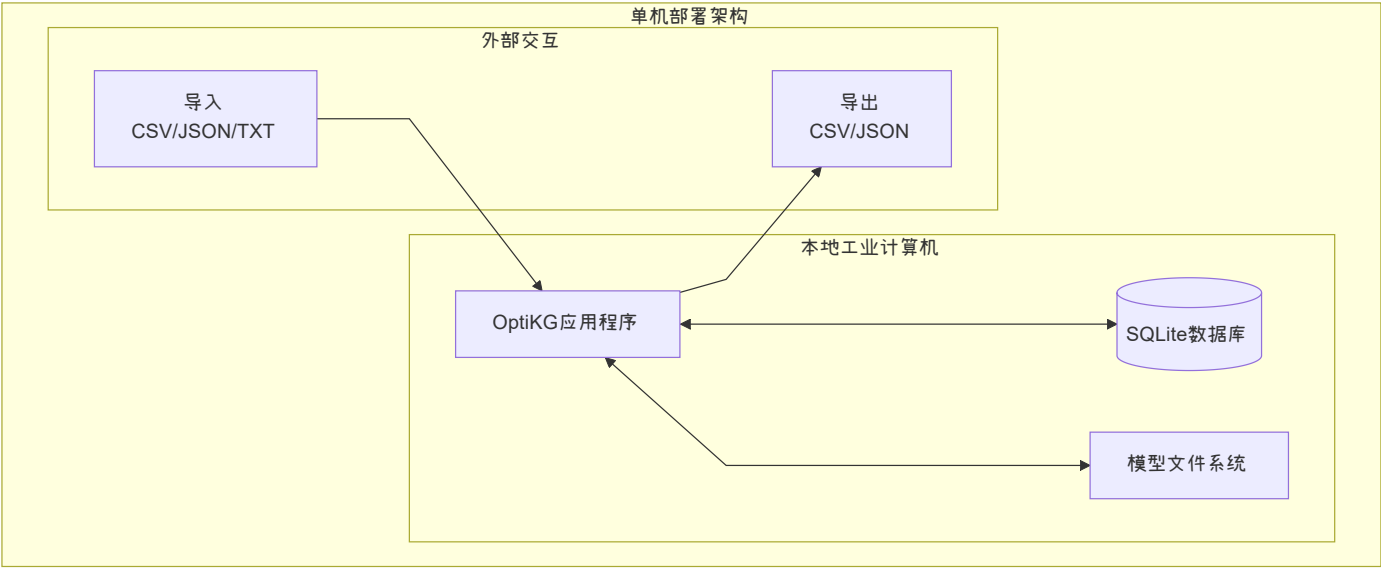


- 左侧导航栏：知识抽取、图谱浏览、知识检索、审核管理、系统设置；
- 中间内容区：根据功能展示相应内容（文件上传区、图谱展示区、检索结果列表等）；
- 底部状态栏：显示登录用户、模型版本、系统状态。

相关界面元素包括：文本输入框、抽取按钮、图谱视图、结果列表、历史表格、状态栏等。

4.4 网络设计

OptiKG定位为完全离线运行的系统，不依赖互联网连接。部署模式为单机部署，所有组件运行在同一台工业计算机上，不开放任何网络端口。如需与其他系统交换数据，通过离线文件（CSV/JSON）导入导出。后续引入openClaw Agent时，可部署在同一内网，通过本地HTTP服务交互。



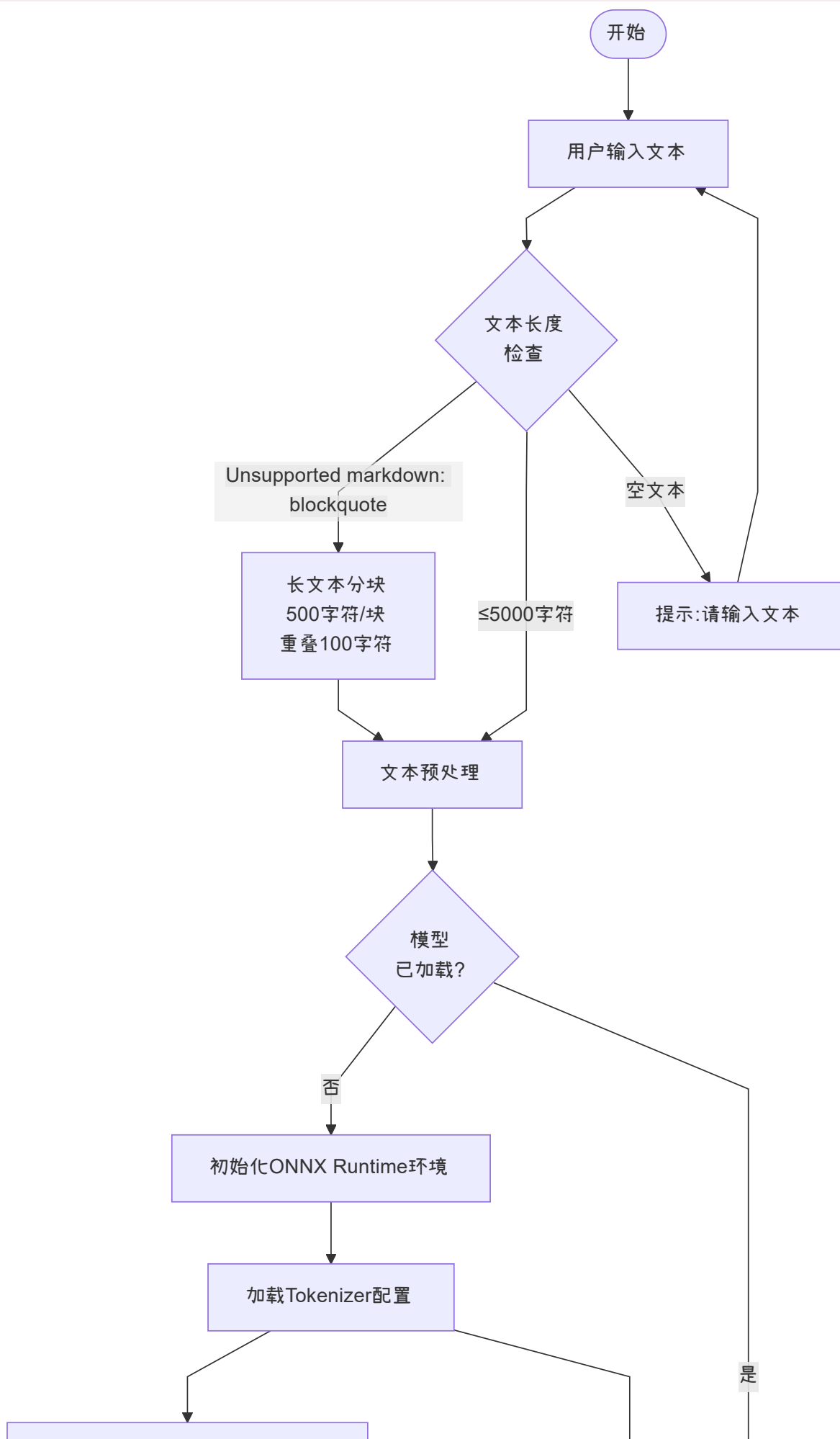
4.5 数据量分析

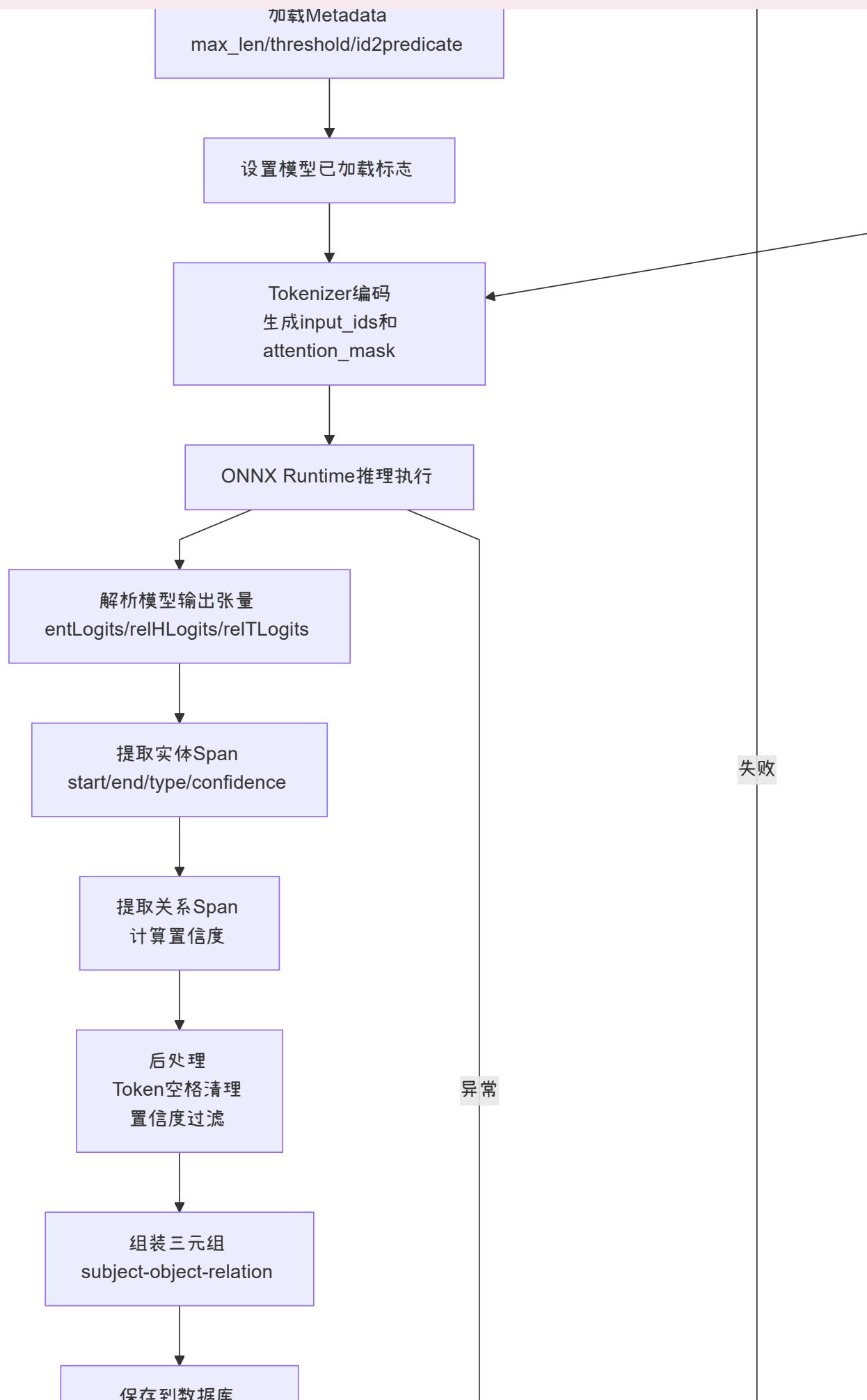
以中型企业为例：

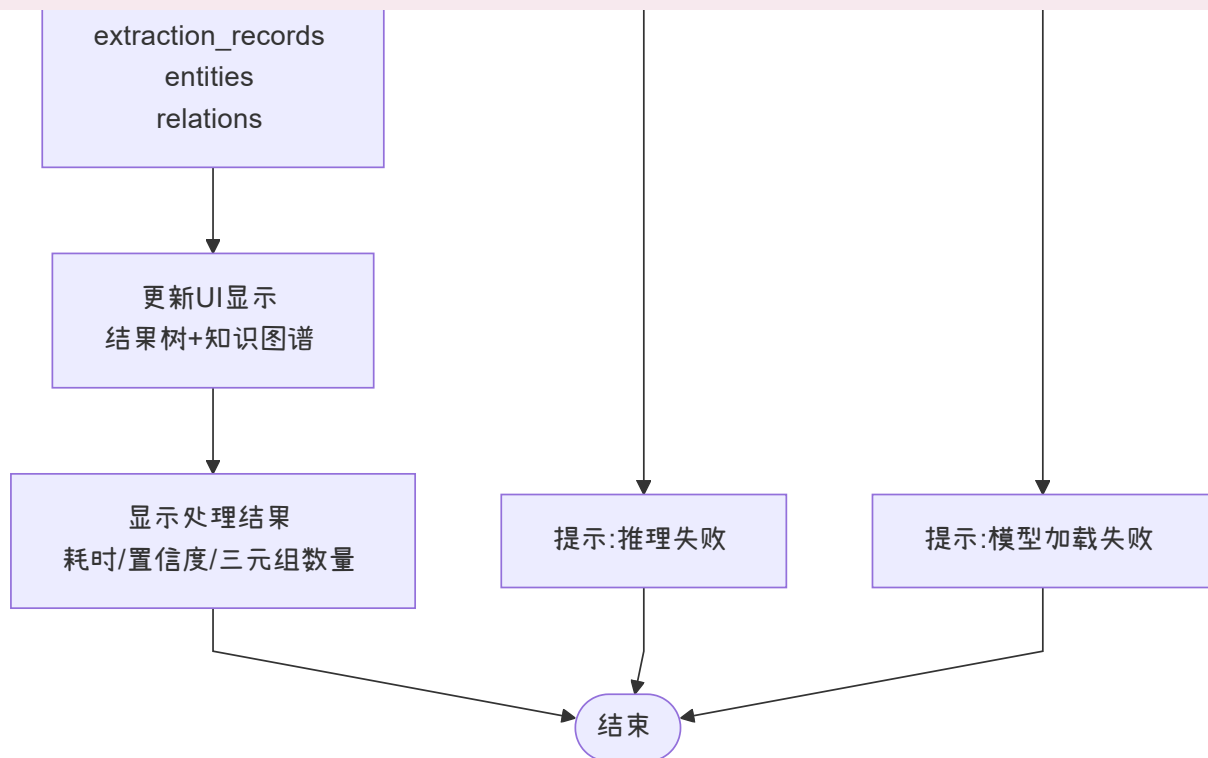
- 用户数量：约20人；
- 文档数量：年新增约2000份，每份约300字；
- 三元组数量：每份约3个，年新增约6000条；
- 存储需求：文档存储约2MB/年，三元组存储约4MB/三年，模型文件约200MB，总计<250MB。普通工业计算机硬盘完全满足。

4.6 核心业务流程活动图

4.6.1 知识抽取模块活动图



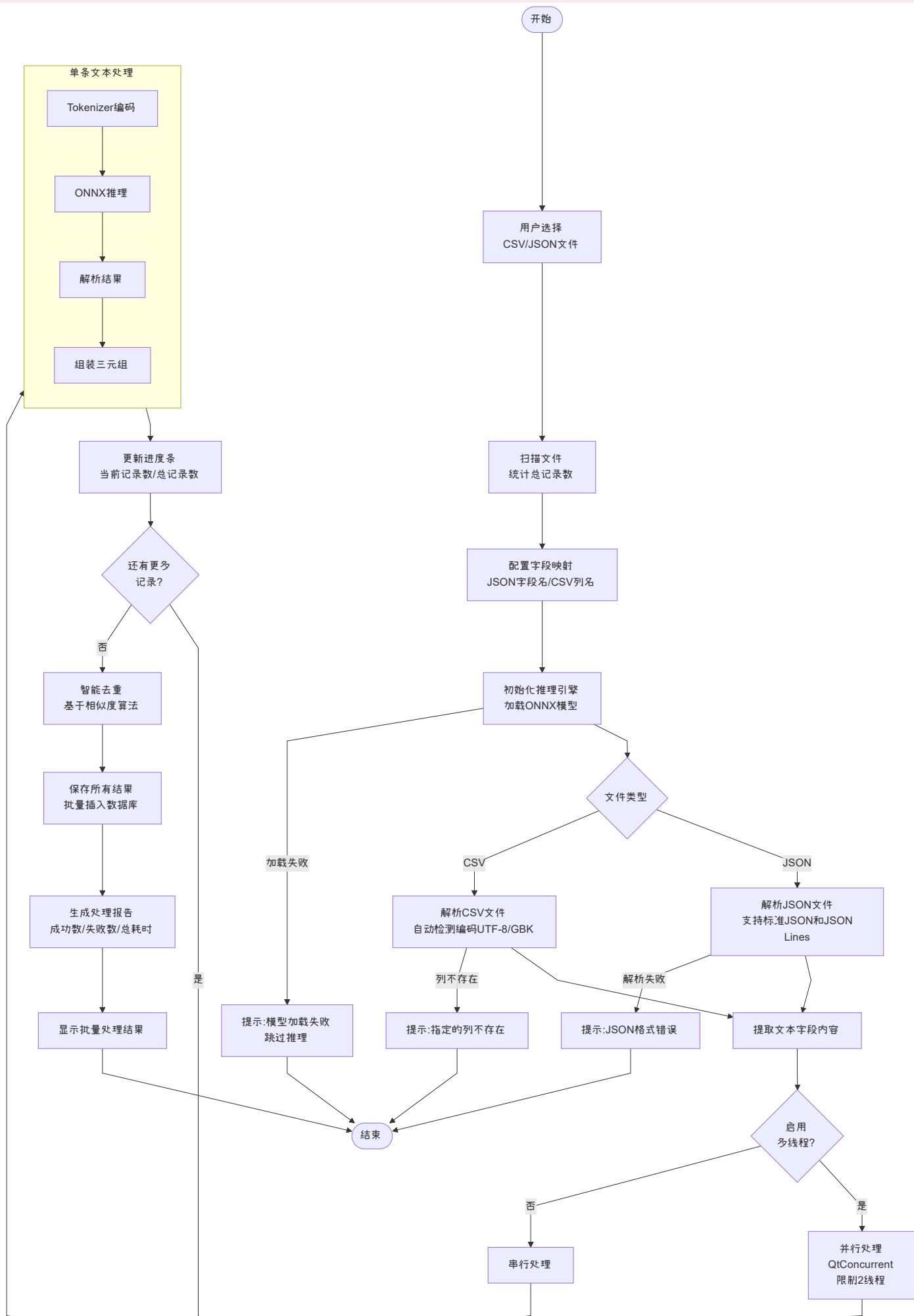




主要活动说明：

- 用户上传文本→文本长度检查（超过5000字符则分块）→文本预处理（转小写、trim、JSON解析）→模型加载（ONNX+Tokenizer+Metadata）→Tokenizer编码（生成input_ids和attention_mask）→ONNX模型推理→解码抽取结果（解析entLogits/reIHLogits/reITLogits）→后处理（Token空格清理、置信度过滤）→组装三元组→写入数据库（extraction_records/entities/relations三张表）→生成处理报告→更新UI显示→提示完成。

4.6.2 批量处理模块活动图

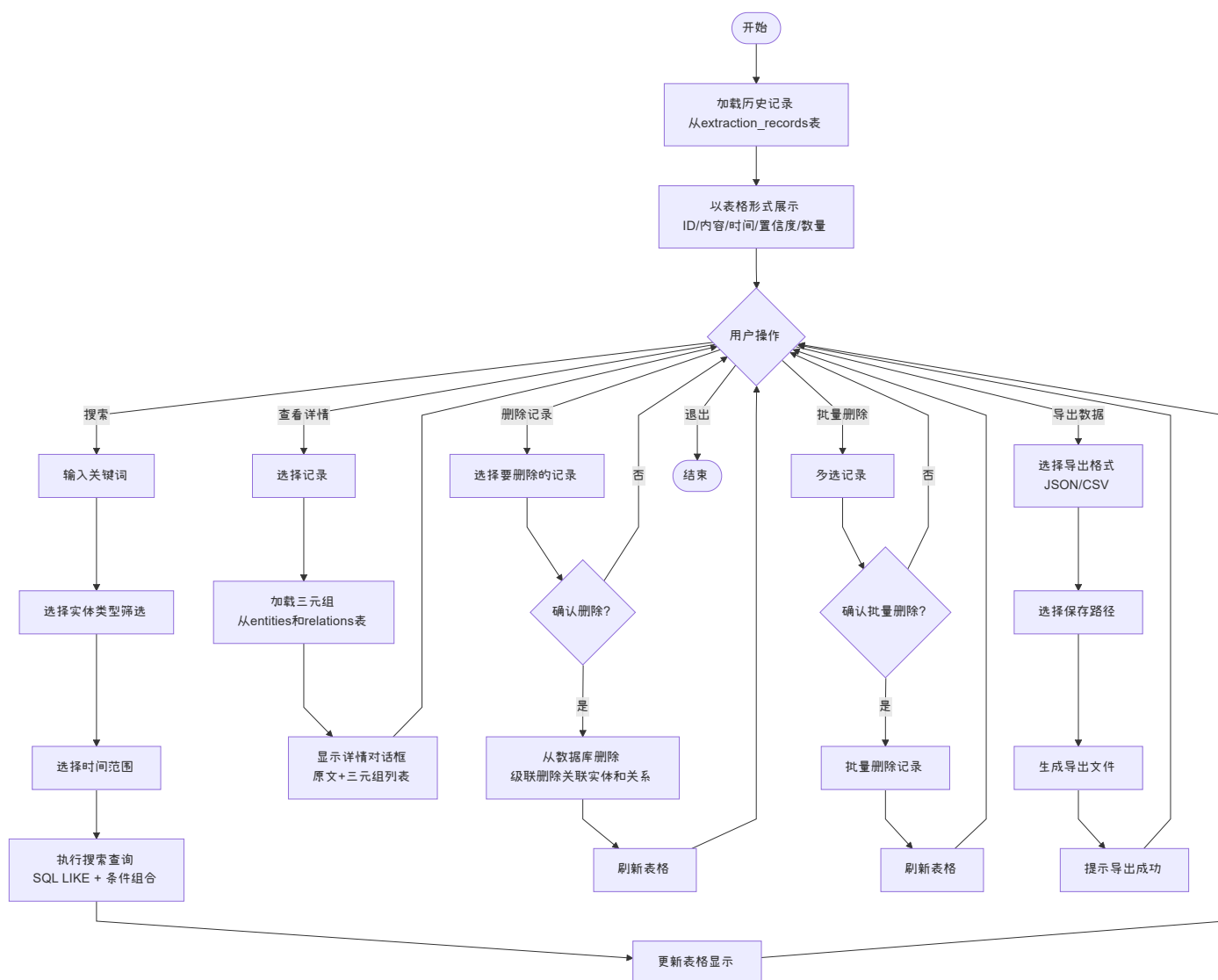


处理每条文本

主要活动说明：

- 用户选择文件→扫描文件统计记录数→配置字段映射→初始化推理引擎→解析文件（JSON/CSV）→提取文本内容→多线程并行处理→每条文本执行推理→更新进度→智能去重→批量插入数据库→生成处理报告→显示结果。

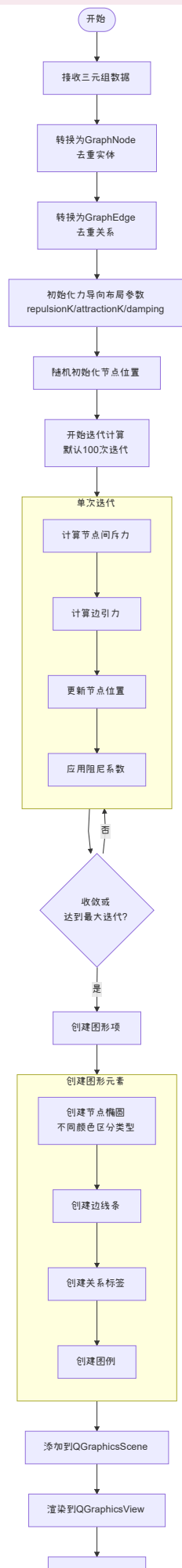
4.6.3 知识管理模块活动图



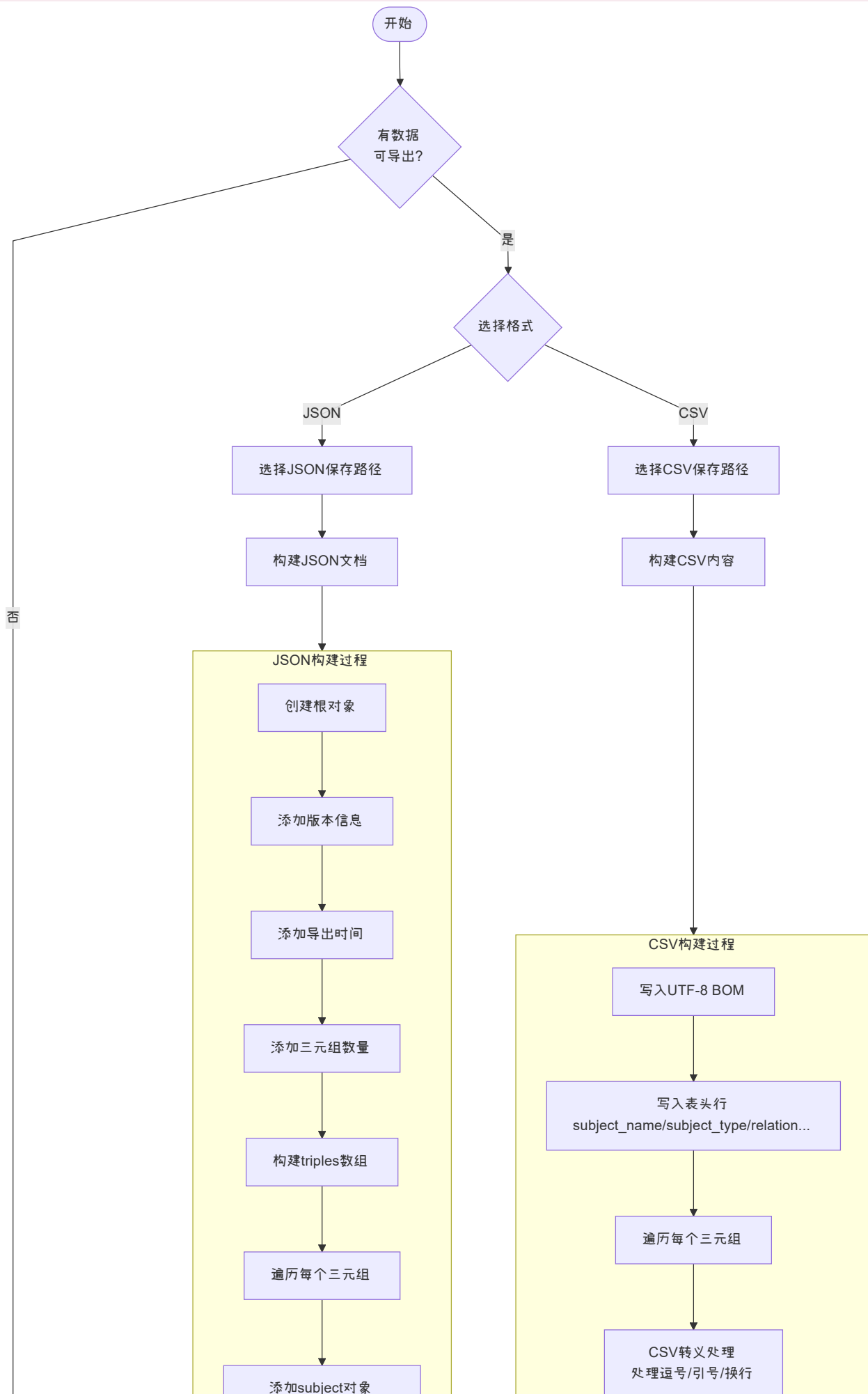
主要活动说明：

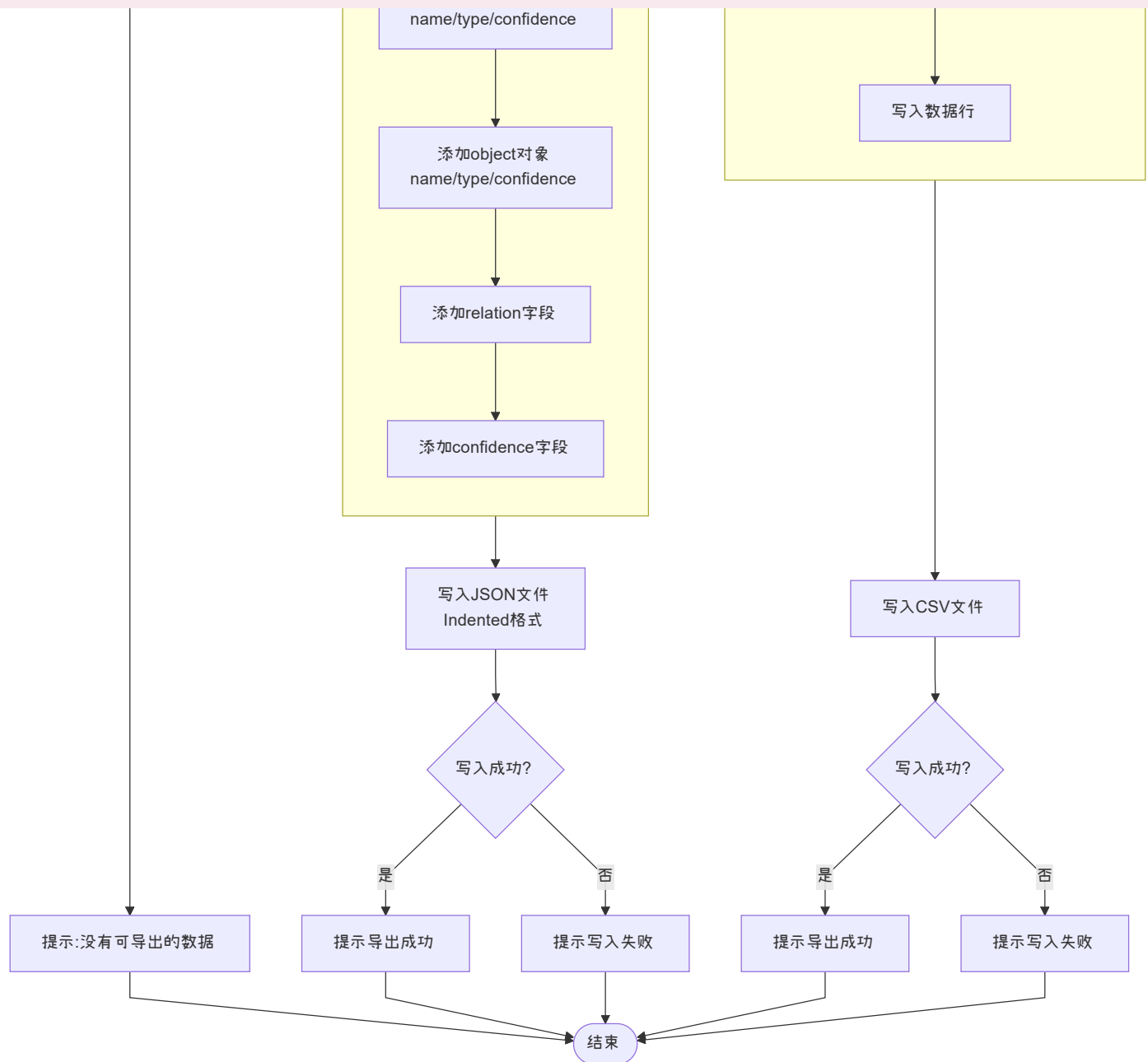
- 加载历史记录→表格展示→用户操作（搜索/查看/删除/导出）→搜索时执行SQL组合查询→查看时加载关联三元组→删除时级联删除关联数据→导出时生成JSON/CSV文件。

4.6.4 知识图谱展示模块活动图



4.6.6 数据导出模块活动图

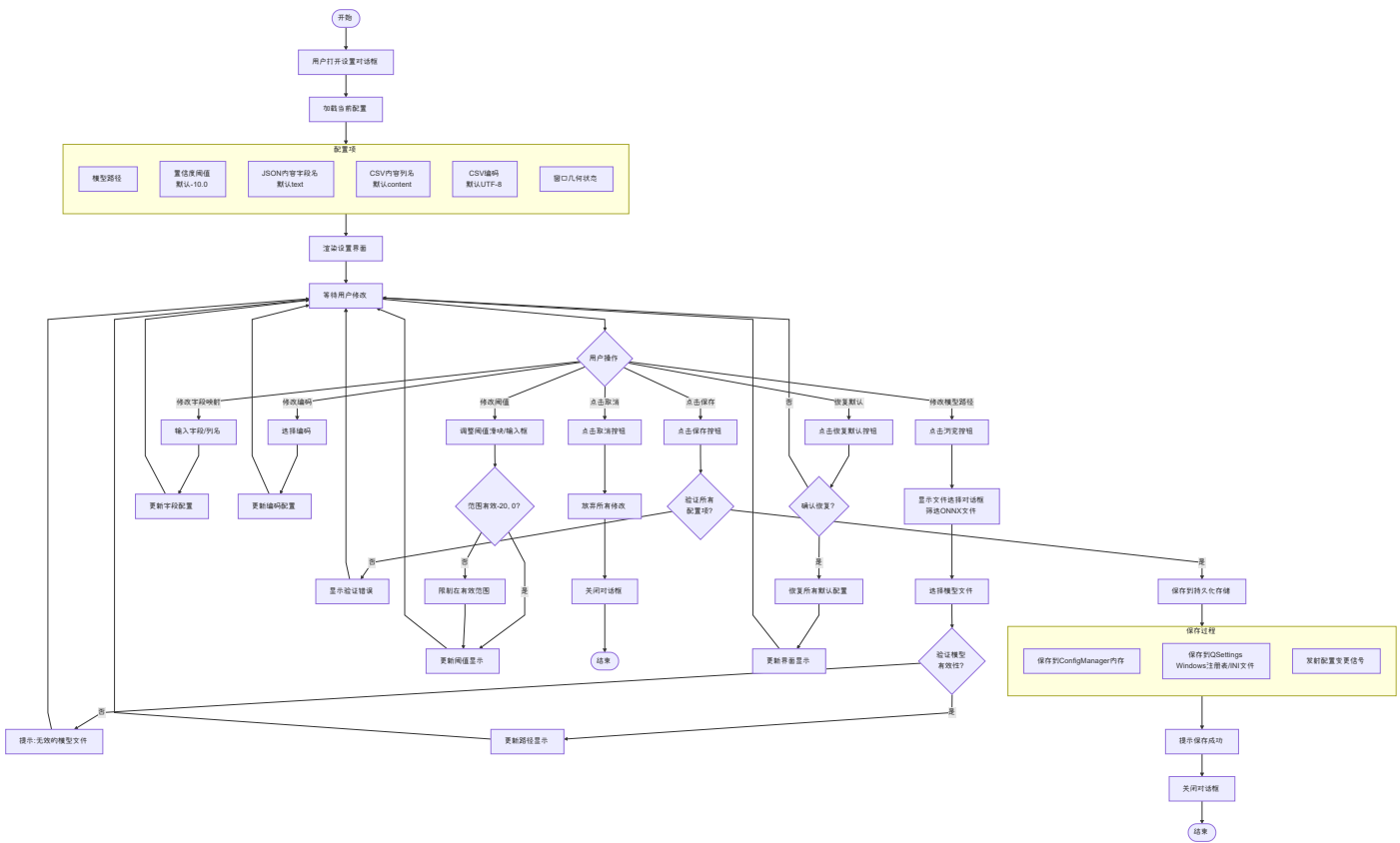




主要活动说明：

- 检查数据→选择格式（JSON/CSV）→构建文档→JSON包含版本/时间/数量/triples数组→CSV包含 UTF-8 BOM和表头→CSV转义处理特殊字符→写入文件→提示成功/失败。

4.6.7 系统配置模块活动图



主要活动说明：

- 打开设置→加载当前配置→渲染界面→等待修改→修改模型路径（浏览选择并验证）→修改阈值（限制范围[-20,0]）→修改字段映射→修改编码→保存时验证→保存到QSettings→发射变更信号→或取消/恢复默认。